

За да бъде успешен този изпит, трябва да покажете поне един тип от следните знания: че сте се запознали с изискването от предишни оценявания; че познавате разглежданото на упражнения; или че сте усвоили материала и можете да го прилагате в нов контекст.

Оценката е равна на броя точки, като наличните точки са 13. Време за работа: 4 часа. Успех.

- В зад. 1 са включени задачи, които са от контролни по курса през тази и миналата година.
- В зад. 2 са включени задачи от списъка, предоставен в началото на семестъра.
- В зад. 3 са включени нови задачи.

Задача 1. 1. Нека n е естествено число. Избираме естествени u_i по следния начин: u_1 е равномерно случайно измежду $[1, n]$, u_2 измежду $[1, u_1 - 1]$, u_3 измежду $[1, u_2 - 1]$ и т.н., докато $u_\ell = 1$ за някое $\ell \leq n$. Нека E_n е множеството от избраните числа, т.е. $E_n := \{u_1, u_2, \dots, u_\ell\}$.

- (0.25 т.) Намерете $\mathbb{P}(k \in E_n)$ за $k \leq n$.
 - (0.25 т.) Намерете $\mathbb{P}(2 \in E_n | 3 \notin E_n)$.
 - (0.5 т.) Намерете $\mathbb{E}[|E_n|]$ и $D(|E_n|)$ и оценете асимптотиката им при $n \rightarrow \infty$.
2. (0.5 т.) Всяка от страните на зар с 6 страни е запълнена с равномерно случайно число от $\{1, \dots, 6\}$.
- Каква е вероятността да се падне 6-ца при хвърляне на зара? Колко е очакваният брой хвърляния докато това се случи?
 - Колко е очакването на броя хвърляния до първия момент, в който произведението на всички резултати се дели на 6?
 - Ако не знаете как е запълнен зарът, но знаете, че при две хвърляния са се паднали 2 шестци, каква е вероятността всичките му страни да са запълнени само с 6-ци? Кое е най-вероятното запълване на зара на база същото наблюдение?
3. Асен и петима негови приятели всеки ден играят футбол, като се разделят по равномерно случаен начин на два отбора по трима души. Колко е математическото очакване и дисперсията на броя дни до първия път, когато:
- (0.25 т.) Асен е в отбор с 2-мата най-добри от приятелите си?
 - (0.25 т.) се разделят на отбори, на които вече са се делили в предишен ден?
 - (0.5 т.) вече са играли във всички възможни комбинации помежду си?
4. (0.25 т.) Нека X е случайно число измежду $\{0, 1, 2\}$ и $Y \sim \text{Ber}(2/3)$ е независима от него. Намерете съвместното разпределение и корелацията на X и $Z := (X + Y) \pmod{3}$
5. (0.25 т.) Нека X е равномерно случайно число от $\{1, \dots, 6\}$. Намерете пораждащата функция на X и изразете чрез нея $\mathbb{E}[X]$ и DX .
6. (0.5 т.) Нека X и Y са случайни величини със стойности в $\{0, 1, \dots\}$. Вярно ли е, че ако X и Y са независими, то за всяко $s \geq 0$, $g_X(s)g_Y(s) = g_{X+Y}(s)$? А вярно ли е, че ако всяко $s \geq 0$, $g_X(s)g_Y(s) = g_{X+Y}(s)$, то X и Y са независими? Докажете твърденията си.
7. (0.5 т.) Нека X и Y са изходите от 2 стандартни независими зара. Какво е разпределението на сумата $X + Y$? Възможно ли е да запълним два празни зара с 6 страни с други естествени числа (не е нужно двата зара да са идентични), така че разпределението на тяхната сума при едно хвърляне да съвпада с разпределението на $X + Y$?
8. (0.5 т.) Нека $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, където параметрите μ и σ^2 са неизвестни и разполагаме с извадка с n наблюдения. Проверява се хипотезата

$$H_0 : \mu = 3.8 \quad \text{срещу алтернативата} \quad H_1 : \mu \neq 3.8$$

с ниво на съгласие $\alpha = 0.05$. Може ли да се отхвърли H_0 , ако $n = 16$, $\bar{X} = 3.295$, и $S^2 = 1.4641$? Изведете направения тест чрез отношения на правдоподобия.

9. (0.5 т.) Нека $X \sim U(-\alpha, \alpha)$. Да се намерят оценки за параметъра α чрез метода на моментите и максималното правдоподобие. Да се провери дали те са неизместени и/или състоятелни.

- Задача 2.** 1. (0.5 т.) Монета с вероятност p за ези се хвърля n пъти. Нека E е събитието „пада се ези при първото хвърляне“, а F_k е събитието „точно k пъти се пада тура“. За кои двойки цели числа (n, k) събитията E и F_k са независими?
2. (1 т.) Нека $(X_1, \dots, X_n)$ е случайна пермутация на числата от множеството $\{1, 2, \dots, n\}$ и $S = X_1 + \dots + X_n$.
- Намерете $\mathbb{E}S$ и DS .
 - Докажете, че за две случайни величини X и Y е изпълнено $D(X+Y) = DX + DY + 2Cov(X, Y)$.
 - Изразете $\mathbb{E}S$ чрез $\mathbb{E}X_i$. Намерете $\mathbb{E}X_i$, $\mathbb{E}X_i^2$ и DX_i за всяко i .
 - Изразете DS чрез DX_i и $Cov(X_i, X_j)$. Намерете $Cov(X_i, X_j)$ за всеки i, j .
 - (0.25 т.) Нека $U_1, U_2 \sim U(0, 1)$ са независими и $Y := \ln(U_1)/\ln(U_2)$. Намерете плътността и очакването на Y .
 - (0.25 т.) Вярно ли е, че $1 + \lfloor \ln(U_1)/\ln(U_2) \rfloor$ има геометрично разпределение? Обяснете защо.
3. (1 т.) Някои от стандартните разпределения, с които сме се запознали са $Ber(p)$, $Bin(n, p)$, $Ge(p)$, $Poi(\lambda)$.
- Нека X_1 и X_2 са независими и еднакво разпределени случайни величини с някой от горните закони (т.е. имаме 4 различни възможности). Изпълнено ли е, че X_1X_2 или $X_1 + X_2$ имат същия тип разпределение като X_1 (евентуално с други параметри)? Аргументирайте се напълно.
- Ако отговорът е не във всички случаи, можете ли да дадете пример, в който имаме подобна ситуация?
4. (1 т.) Намерете с точност 0.01 вероятността първата ненулева цифра в десетичното представяне на X да бъде 1 за:
- $X \sim N(0, 1)$;
 - $X \sim Exp(1)$;
 - $X = U_1/U_2$ за независими $U_1, U_2 \sim U(0, 1)$. Намерете $\mathbb{E}X$.
5. (0.5 т.) Нека $X, X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ са i.i.d. Намерете максимално правдоподобна оценка за μ и σ , като и двете са неизвестни. Намерете доверителен интервал за μ с ниво на доверие 95 %, ако σ е неизвестно.

Задача 3. 1. Нека $X, Y \sim Exp(1)$ са независими. Дефинираме $S := X + Y$ и $W := X/(X + Y)$.

- (0.75 т.) Покажете, че S и W са независими; намерете техните разпределения.
 - (0.25 т.) Намерете $\mathbb{E}[W^k]$ за $k > -1$.
2. (0.5 т.) Нека $X, Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$ са независими и $Q := X/Y$. Намерете разпределението и плътността на Q .
3. Точка (X, Y) е избрана равномерно от единичния кръг $\{x^2 + y^2 \leq 1\}$.
- (0.5 т.) Намерете плътността на $R :=$ разстоянието до центъра на кръга.
 - (0.5 т.) Намерете $\mathbb{E}R$, медианата и модата на R .
4. Нека $T_1, \dots, T_n$ са i.i.d. $Exp(\lambda)$ с неизвестен $\lambda > 0$.
- (0.25 т.) Намерете максимално правдоподобна оценка за λ .
 - (1 т.) Докажете, че $2\lambda \sum_{i=1}^n T_i \sim \chi_{2n}^2$ и изведете чрез това точен двустранен 95% доверителен интервал за λ .
 - (0.25 т.) С отношение на правдоподобия формулирайте тест на ниво $\alpha = 0.05$ за $H_0 : \lambda = 1$ срещу $H_1 : \lambda < 1$ и дайте област на отхвърляне чрез $\sum T_i$.